

PRUEBA DE EVALUACIÓN TEÓRICA FINAL

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: (IFCT0109)
SEGURIDAD INFORMÁTICA

CÓDIGO: 24-38/003007

CENTRO DE FORMACIÓN: ASOCIACIÓN CANARIA DE
CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACEPRO)

MÓDULO FORMATIVO: MF0489_3: SISTEMAS SEGUROS DE
ACCESO Y TRANSMISIÓN DE DATOS

NOTA

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI/NIE:

FECHA: 15/04/2025

FIRMA:

DURACIÓN: 1 HORA

LA NOTA DE ESTA PRUEBA TENDRÁ UN PESO DEL 30% SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA FINAL.

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO

LA PRUEBA CONSTA DE **45 PREGUNTAS**.

PUEDE ENCONTRAR LOS SIGUIENTES TIPOS DE PREGUNTAS:

- **SELECCIÓN:** RODEAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN CORRECTA.
- **VERDADERO O FALSO:** RODEAR CON UN CÍRCULO LA OPCIÓN CORRECTA.
- **RESPUESTA BREVE:** RESPONDER A LA PREGUNTA.
- **TEXTO INCOMPLETO:** ESCRIBIR LA/S PALABRA/S PARA COMPLETAR LA FRASE.
- **CORRESPONDENCIA:** RELACIONAR LOS ÍTEMS QUE SE LE PIDE.

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE PÁGINA EN LA QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE CORRECCIÓN PARA CADA TIPO DE PREGUNTA.

PARA SUPERAR LA PRUEBA SE DEBE ALCANZAR UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 PUNTOS.

NORMAS DE CORRECCIÓN

SELECCIÓN

Puntuación = $\frac{\text{Aciertos} - \frac{\text{Errores}}{N^{\circ} \text{ de alternativas} - 1}}{1}$

VERDADERO O FALSO

Puntuación = $\frac{\text{Aciertos} - \text{Errores}}{1}$

RESPUESTA BREVE

Puntuación = Acierto

TEXTO INCOMPLETO

Puntuación = Acierto

CORRESPONDENCIA

Puntuación = $\frac{\text{Acerto}}{N^{\circ} \text{ de alternativas}}$
(por cada pregunta)

CALIFICACIÓN

Calificación = $\frac{\text{Puntuación} \times 10}{\text{Total de ítems}}$

BLOQUE DE ITEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Para contestar a los ítems de selección múltiple, rodea con un círculo la opción adecuada. Si te equivocas pones una cruz al lado y rodeas con el círculo la opción correcta.

Cada ITEM tiene un valor de 1 punto

Fórmula de corrección : **Puntuación = Aciertos – (Errores / 3)**

Calificación

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde con los cifradores por sustitución poli alfabéticos:

- a. Cada letra siempre se sustituye por otra fija.
- b. La sustitución depende de la posición de la letra original en el texto
- c. Cada letra del mensaje se suma a la que aparece en la posición correspondiente de la clave.
- d. Optimización de los recursos disponibles.

2. Indique cuál de las siguientes oraciones no se corresponde uso de la esteganografía en imágenes:

- a. Un atacante no solo necesita saber cuál es el mensaje en el que hay datos ocultos, sino también la técnica estenográfica utilizada.
- b. Se basada en los cambios de tono
- c. No es posible cambiar los tonos de algunos de los píxeles
- d. Se necesitan muchas palabras para enviar un mensaje oculto largo utilizando el método de escoger la primera letra de las palabras

3. Indique cuál de las siguientes opciones no se caracteriza con la teoría de la información.

- a. Es posible estimar la robustez y seguridad que ofrece un determinado mecanismo.
- b. El impacto de dicha teoría es evidente en el campo de la criptografía.
- c. La transmisión de mensajes entre dos o más entidades es la base de muchos algoritmos criptográficos.
- d. Se relaciona con los límites que se pueden alcanzar en la transmisión de datos con errores y en la compresión de los mismos.

4. Indique cuál de las siguientes oraciones no es una característica de Integridad.

- a. La información ha de permanecer inalterable desde el origen al destino.

- b. La aplicación de técnicas criptográficas es uno de los principales mecanismos de prevención de amenazas contra la integridad.
- c. Una de las amenazas más conocidas que atentan contra esta propiedad es la modificación de la información.
- d. No se aplican funciones resumen.

5. Indique cuál de las siguientes frases no forma parte de la Autenticidad:

- a. Esta propiedad no afecta al mensaje ni a las entidades participantes.
- b. La autenticación de una entidad se corresponde con determinar que una entidad es quien dice ser.
- c. Una de las técnicas utilizadas para satisfacer la autenticidad de los mensajes es la utilización de cifrado, códigos de autenticación de mensaje o funciones resumen.
- d. Otra técnica muy utilizada en la autenticidad para autenticar a las entidades es la firma

6. Indique cuál de las siguientes tipos no están dentro del estándar ISO/IEC DIS 13888-1:

- a. Obtener una prueba que garantice que el emisor de un mensaje ha creado el contenido del mismo.
- b. El receptor obtiene una prueba garantizando que un determinado emisor ha realizado un envío.
- c. el emisor obtiene una prueba garantizando que el receptor del mismo lo ha recibido.
- d. el emisor no obtiene una prueba de que una autoridad de entrega ha aceptado la transmisión de un determinado mensaje.

7. ¿Cuál de los siguientes aspectos no se incluye Según los estándares ITU-T X.509 e ISO/IEC 9594-8 como modo de autenticación:

- a. Autenticación simple.
- b. Autenticación fuerte de 4 direcciones.
- c. Autenticación fuerte unidireccional.
- d. Autenticación fuerte de 3 sentidos.

8. Indique cuál de los siguientes aspectos no está contenido en los cifradores de flujo.

- a. Permiten el cifrado de uno o pocos símbolos.
- b. La información a cifrar se divide en caracteres o bits.
- c. Tanto el emisor como el receptor comparten una clave, denominada serie descifrante.
- d. El cifrado consiste en realizar operaciones matemáticas con cada carácter/ bit de la información y de la serie cifrante

9. Indique cuál de los siguientes aspectos no es una característica de Secure Shell (SSH):

- a. Es un protocolo diseñado con los propósitos de ser simple y fácil de programar.
- b. Puede ser utilizado no solo para el propósito anterior, sino también para funciones como transferencias de ficheros o envíos de correos.
- c. El propósito era reemplazar al popular protocolo FTP
- d. Es utilizado por múltiples aplicaciones cliente-servidor y está disponible en la mayoría de los sistemas operativos.

10. Indique cuál de las siguientes bases de certificados establecidos por VeriSign no es una clase de certificado:

- a. Para los usuarios, especialmente para el correo.

b. Para las organizaciones, de modo que se no se pueda probar su identidad.

c. Para los servidores y las firmas de los programas.

d. Para trámites online entre empresas.

11 . Indique cuál de los siguientes aspectos no es un proceso de validación de una cadena de certificación.

a. El primer certificado de la cadena pertenece a una CA de confianza o ha sido emitido por ella.

b. A lo largo de la cadena pueden producirse ciclos (un mismo certificado puede aparecer más de una vez).

c. A lo largo de la comprobación se verifica la firma electrónica de cada uno de los certificados, utilizando el algoritmo especificado en el mismo.

d. El último certificado de la cadena es el de la entidad final que participa en el proceso.

12. Indique cual de estas opciones no se corresponde con el concepto de entropía:

a. Es mayor cuanto menor sea el grado de incertidumbre.

b. La incertidumbre asociada a cada uno de los eventos es extraordinariamente distinta.

c. Permite medir el grado de aleatoriedad.

d. La entropía es, precisamente, una magnitud que permite medir la incertidumbre y, con ello, la cantidad de información de un determinado mensaje.

13. Indique cuál de los siguientes propiedades no pertenece a las funciones resumen criptográficamente robustas.

a. Resistencia a colisiones.

b. Resistencia a la segunda pre-imagen.

c. Resistencia a la primera pre-imagen.

d. Firma digital del emisor.

14.Cuál de las siguientes frases es un contenido de los certificados x.509v3

a. Versión.

b. Identificador del algoritmo de firma.

c. Nombre del emisor.

d. Todas son correctas.

15. Cual no es una característica para el diseño y análisis de los protocolos de claves :

a. Naturaleza de la autenticación.

b. Control sobre la clave.

c. No reciprocidad de la autenticación.

d. Requisitos de tercera parte.

16. Indique cuál de las siguientes funciones no se corresponde con las Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía.

a. Confidencialidad.

b. Imputabilidad.

c. Sellado de tiempos.

d. Repudio.

17. Indique cuál de los siguientes factores no se cumple entre dos entidades A y B, y la distribución de una clave:

- a. Una tercera parte puede elegir la clave y entregarla físicamente a A y B.
- b. Si A y B se han comunicado previamente, pueden utilizar la clave anterior para cifrar la actual.
- c. Si A y B tienen un enlace seguro con una tercera parte C, C no puede generar y evita reenviar la clave a A y B.
- d. A genera la clave y se la entrega físicamente a B.

18. En que factores no se basa La autenticación de entidades:

- a. En algo que no se conoce.
- b. En algo que se tiene.
- c. En algo que se es.
- d. Una combinación de cualquiera de las anteriores.

19. Indique cuál de las siguientes características no se corresponde con la descripción del DTLS:

- a. Su utilización es adecuada para asegurar programas que sean sensibles a los retardos en la información (por ejemplo, escuchar música a través de Internet).
- b. Dado que en DTLS se intercambian datagramas, este no incluye mecanismos para gestionar la pérdida y el reordenamiento de paquetes, junto con la detección de reenvíos.
- c. La mayor parte de los medios que se emplean para utilizar TLS pueden ser reaprovechados.
- d. Tiene aspectos muy genéricos y flexibles, por lo que es fácil adaptar protocolos para que hagan uso de él.

20. Indique cuál de las siguientes características no se corresponde con los sistemas SSL VPN:

- a. Se requiere instalación de un cliente en el ordenador del usuario final.
- b. Se utiliza el navegador web para establecer la conexión entre dos extremos.
- c. Los administradores pueden establecer un control de acceso más preciso, indicando tanto los usuarios que tienen acceso a una determinada aplicación como a los servicios u operaciones que estas proporcionan.
- d. Un ejemplo de su utilización es la conexión desde el navegador de un ordenador personal al ordenador corporativo de la empresa, de modo que una vez establecida la VPN se consiga la misma seguridad que estando físicamente en el equipo.

21. Una VPN creada para ser utilizada con mucha frecuencia para acceder a servicios es conveniente que se realice basándose en el protocolo...

- a. SSH
- b. SSL
- c. IPSec

d. PPTP

22. Indique cual de los siguientes protocolos no proporcionan Confidencialidad (C), Autenticación (A) e Integridad (I):

- a. SSL.
- b. IPSec
- c. SSH
- d. **PPTP**

BLOQUE DE ITEMS DE VERDADERO / FALSO

Para contestar a los ítems de Verdadero o Falso, en el recuadro de cada pregunta pon:

- “V” si consideras que es verdadera.
- “F” si consideras que es falsa.

Si te equivocas, táchala pon la respuesta que consideres

correcta. Cada ITEM tiene un valor de 1 punto

Fórmula de corrección: **Puntuación = Aciertos – Errores**

Calificación

23	24	25	26	27	28	29

30	31	32	33	34	35	36

23. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

Los sistemas incondicionalmente seguros, según la Teoría de la información de Shannon, también reciben el nombre de criptosistemas ideales. A pesar de su robustez teórica, su aplicación resulta impráctica.

☐	Verdadero
☐	Falso

24. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

Si no se consultan otras fuentes de información, es posible que utilicen la notación $H(X)$ para referirse a la entropía.

☐	Verdadero
☐	Falso

25. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

La cantidad de información redundante que debe añadirse depende en buena medida de la calidad del canal. Si la probabilidad de pérdida es mayor, no se recomienda usar un CRC de mayor longitud.

☐	Verdadero
☒	Falso

26. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

La operación XOR utiliza dos bits como entrada, y produce como salida un '1' si ambos bits son distintos.

☒	Verdadero
☐	Falso

27. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

El proceso de funcionamiento de IDEA se basa en ejecutar operaciones algebraicas no conmutativas de grupos algebraicos diferentes (XOR, sumas y multiplicaciones) sobre los bloques y las subclaves utilizadas.

☒	Verdadero
☐	Falso

28. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

Los certificados de atributos pueden considerarse también certificados digitales. No obstante, en este manual, el uso de este término se reserva a los certificados de clave pública.

☒	Verdadero
☐	Falso

29. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

El término "host" se utiliza de forma genérica para referirse a un equipo informático. En este contexto, se refiere tanto al cliente como al servidor de la comunicación.

☒	Verdadero
☐	Falso

30. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa. .

A diferencia de la conexión de control, la transmisión de información útil en L2TP no garantiza ni la entrega ni la integridad de los paquetes intercambiados. Estos servicios deben ser proporcionados, por tanto, por el protocolo encapsulado en L2TP

☒	Verdadero
☐	Falso

31. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

Dado que en DTLS se intercambian datagramas, no incluye mecanismos para gestionar la pérdida ni el reordenamiento de paquetes, con la detección de reenvíos.

☒	Verdadero
☐	Falso

32. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

La "criptografía asimétrica" es también conocida y utilizada como "criptografía de clave privada".

☐	Verdadero
☒	Falso

33. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

AES es un mecanismo de cifrado de flujo

☐	Verdadero
☒	Falso

34. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

Un certificado puede contener atributos o la clave privada del propietario

☐
☐

Verdadero

Falso

35. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

En SSL se diferencia tres subprotocolos: de registro, de saturación y de aviso.

☐
☐

Verdadero

Falso

36. Indique si la siguiente frase es verdadera o es falsa.

Una Red Privada Virtual (VPN) solo puede establecerse entre un ordenador y un ordenador

☐
☐

Verdadero

Falso

BLOQUE DE ITEMS DE TEXTO INCOMPLETO

Para contestar a los ítems de completar, puedes poner en los espacios en blanco de la frase
_____ el número que identifica a cada

palabra. (Fórmula de corrección : **Puntuación = Aciertos**

Calificación

37	38	39	40

37. Completa en los espacios las palabras que faltan :

Los protocolos de intercambio de **CLAVES** requieren, con **FRECUENCIA**, el uso de claves **MAESTRAS**, utilizadas y válidas por un largo periodo de tiempo, y de claves de **SESION** empleadas temporalmente entre dos entidades.

1.	CLAVES
2.	MAESTRAS
3.	SESION
4.	FRECUENCIA

38. Completa en los espacios las palabras que faltan :

Los algoritmos más conocidos son el algoritmo **RSA** basado en el problema de la **FACTORIZACION**, y el algoritmo El **ElGamal**, basado en el problema del logaritmo **DISCRETO**.

1.	GAMAL
2.	RSA
3.	DISCRETO
4.	FACTORIZACION

39. Completa en los espacios las palabras que faltan :

Las **VPN** permiten que equipos físicamente **DISTANTES** se comporten como si estuvieran dentro del mismo **DOMINIO** de seguridad, es decir, en la misma **RED**.

1.	VPN
2.	DISTANTE
3.	DOMINIO
4.	RED

40. Completa la frase con las siguientes palabras :

SSH es un protocolo **DISEÑADO** con los propósitos de ser simple y fácil de programar. La versión **INICIAL** estaba pensada para permitir que una persona pudiese abrir una sesión **REMOTA** en un **ORDENADOR**.

1.	REMOTO
2.	DISEÑADO
3.	INICIAL
4.	ORDENADOR

BLOQUE DE ITEMS DE CORRESPONDENCIA

Para contestar a los ítems de correspondencia, puedes poner en LA COLUMNA EN BLANCO la letra que creas que corresponda.

(Fórmula de corrección : **Puntuación = Aciertos**

Calificación

41	42	43	44

41. Relaciona las frases de la columna de la izquierda con las que creas que corresponda de la columna de la derecha:

La auditoría informática de sistemas se encarga de analizar las actividades relacionadas con en el entorno de sistemas informáticos. Más concretamente, en esta tipología se analizan los siguientes componentes.

1.	LA CRIPTOGRAFÍA.	A
2.	CIFRADO.	B
3.	ENCRIPCIÓN	C
4.	CRYPTOGRAFÍA SIMÉTRICA	D
5.	CRYPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA	E
6.	ALGORITMO	F

A.	Técnica que protege la información mediante la conversión de datos en un formato ilegible para personas no autorizadas.
B.	Acción de convertir datos en un formato ilegible para proteger la confidencialidad de la información.
C.	Proceso de transformar un mensaje o dato en un formato ilegible usando un algoritmo y una clave.
D.	Tipo de criptografía que utiliza una única clave para cifrar y descifrar los datos.
E.	Sistema de encriptación que usa un par de claves, una pública y una privada, para garantizar la seguridad de los datos.
F.	Una secuencia ordenada y finita de pasos u operaciones que contribuyen a resolver un problema.

42. Relaciona las frases de la columna de la izquierda con las que creas que corresponda de la columna de la derecha:

A.	Protocolo de red utilizado para crear conexiones seguras a través de una red no segura, como Internet, mediante la encriptación de los datos. SSL/TLS
B.	Protocolo utilizado para asegurar las comunicaciones de red en una capa de transporte mediante la encriptación de los datos entre el cliente y el servidor. TLS
C.	Estándar de seguridad que asegura las comunicaciones en redes, especialmente en aplicaciones web, mediante un cifrado robusto de la información. HTTPS
D.	Protocolo de red que establece túneles VPN y garantiza una mayor seguridad que PPTP, combinando IPsec para la autenticación y cifrado. L2TP
E.	Protocolo de túnel que ofrece una conexión VPN, pero no proporciona cifrado o autenticación por sí mismo, dependiendo de otros protocolos como MPPE o L2TP. PPTP
F.	Protocolo que se utiliza principalmente para establecer una red privada virtual (VPN) para la transmisión segura de datos a través de redes públicas. IPSec

43. Relaciona las frases de la columna de la izquierda con las que creas que corresponda en la derecha

A.	Red privada virtual que permite la comunicación segura entre redes y dispositivos mediante la creación de un "túnel" virtual para proteger la transmisión de datos. VPN
B.	Técnica utilizada en las VPNs para proteger la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos a través de una red insegura como Internet. Cifrado
C.	Protocolo de seguridad que cifra y autentica los datos enviados a través de una red, utilizado en diversas soluciones de redes privadas virtuales (VPN). SSL/TLS
D.	Modelo de seguridad que asume que ninguna persona o dispositivo dentro o fuera de la red es de confianza, requiriendo verificación constante. Zero Trust
E.	Red que se considera segura porque sus dispositivos y usuarios están protegidos mediante medidas de control y autenticación confiables. Red segura
F.	Tecnologías y estrategias que permiten acceder a aplicaciones y servicios de forma segura, validando cada acceso de manera individual sin confiar implícitamente en la red. Autenticación multifactor

44. Relaciona las frases de la columna de la izquierda con las que creas que corresponda de la columna de la derecha:

A.	Documento digital que valida la identidad de una persona o entidad y garantiza la autenticidad de las comunicaciones electrónicas. Certificado digital
B.	Norma de gestión de identidad utilizada en la infraestructura de clave pública (PKI) para autenticar y autorizar a los usuarios en un entorno seguro. X.500
C.	Certificado emitido por la autoridad de certificación raíz que valida la identidad de una entidad y se utiliza para firmar otros certificados digitales. Certificado raíz
D.	Estándar utilizado para definir la estructura de los certificados digitales, que incluye la información sobre la clave pública, la entidad emisora, entre otros. X.509
E.	Conjunto de especificaciones criptográficas utilizadas para definir la forma de generar, intercambiar y gestionar claves y certificados digitales. PKCS
F.	Conjunto de políticas y tecnologías que gestionan las claves criptográficas y la infraestructura de seguridad necesaria para garantizar la comunicación segura. PKI (Infraestructura de clave pública)

BLOQUE DE ITEMS DE ENSAYO BREVE

Para contestar a los ítems de ensayo breve, hay que sintetizar la respuesta en a lo sumo tres frases.

(Fórmula de corrección : **Puntuación = Aciertos**

Calificación

45

45. En el Departamento de Seguridad de una empresa de difusión de música por Internet (streaming) dudan sobre cuál es el mejor modo de cifrado para ofrecer su servicio solo a los usuarios que hayan pagado la cuota. La duda aparece entre un cifrador de bloque y uno de flujo. ¿Cuál sería la opción más recomendable?

La opción más recomendable sería un cifrador de flujo, ya que permite cifrar datos en tiempo real de forma más eficiente para la transmisión continua de música. Este tipo de cifrado es ideal para aplicaciones de streaming, donde el rendimiento y la velocidad son cruciales.